

# Manuale Completo Sistemi DAQ — Libro Unico V2

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: "Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta".

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale



Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

#### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

#### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

#### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

#### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

#### SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.



### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: "Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta".

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.



Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

#### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

#### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

#### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

#### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

#### SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

#### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

#### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

#### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

#### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

#### SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE



Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale



Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

#### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

#### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

#### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

#### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

#### SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.



### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

### SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: "Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta".

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.



Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

## SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

## SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

## SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

## SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

## SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

MANUALE COMPLETO SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAQ) Versione Libro Unico V2 —  
Testo Didattico Esteso

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

#### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

#### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

#### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

#### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

#### SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE

Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato

## INTRODUZIONE GENERALE

Un sistema di acquisizione dati è, prima di tutto, un sistema che tenta di descrivere il mondo reale utilizzando numeri. Questa frase sembra semplice, ma contiene tutta la complessità dell'ingegneria di misura.

Nel mondo reale non esistono grandezze perfettamente stabili. Non esistono segnali perfettamente puliti. Non esistono conversioni perfette.

Ogni valore numerico che vediamo su uno schermo è il risultato di una catena fisica, elettronica e matematica. Capire questa catena significa diventare realmente capaci di progettare sistemi di misura affidabili.

## SEZIONE 1 — LA MISURA COME PROCESSO FISICO

Quando misuriamo una grandezza fisica non stiamo “leggendo un numero”.

Stiamo facendo questo:

1. Interagire con il fenomeno fisico 2. Trasformarlo in segnale elettrico 3. Amplificare e filtrare il segnale 4. Convertire il segnale in numero 5. Trasferire il numero in un sistema informatico 6. Interpretare il dato

Ogni passaggio introduce errore.

La progettazione DAQ consiste nel controllare questi errori.

## SEZIONE 2 — IL CONCETTO DI ERRORE REALE

Uno studente spesso pensa: “Se uso un ADC a 16 bit avrò una misura perfetta”.

Questo è falso.

L'errore reale nasce da: - Sensore - Condizionamento analogico - Riferimento tensione - ADC - Clock - Software - Ambiente

Il progettista reale lavora sempre con un error budget.

## SEZIONE 3 — SENSORI REALI E COMPORTAMENTO NON IDEALE

Un sensore reale non è mai perfettamente lineare.

Esistono: Non linearità Isteresi Drift termico Drift temporale Rumore intrinseco

Questo significa che la calibrazione non è opzionale. È parte integrante del sistema.

#### SEZIONE 4 — MISURE A PONTE COME TECNOLOGIA DI PRECISIONE

I ponti di Wheatstone permettono di misurare variazioni resistive piccolissime.

Esempio reale: Una load cell industriale può generare pochi millivolt su fondo scala.

Questo impone: Amplificatori strumentali Filtri analogici seri ADC ad alta risoluzione reale (non marketing)

#### SEZIONE 5 — CONDIZIONAMENTO SEGNALE COME CUORE DEL SISTEMA

Il segnale analogico è fragile.

Può essere disturbato da: EMI Ground loop Rumore alimentazione Crosstalk digitale

Il layout PCB e la scelta dei componenti contano quanto l'algoritmo software.

#### SEZIONE 6 — ADC REALI: DIFFERENZA TRA TEORIA E PRATICA

Un ADC dichiarato 24 bit non fornisce 24 bit reali.

Il parametro reale è ENOB.

Molti sistemi industriali lavorano realmente tra 15 e 20 bit effettivi.

#### SEZIONE 7 — ARCHITETTURA COMPLETA DI UN SISTEMA DAQ

Un sistema DAQ serio deve gestire:

Sincronizzazione temporale Buffer dati Gestione perdita campioni Timestamp coerenti Integrità dati

Il problema reale non è acquisire dati. È garantire che siano corretti nel tempo.

#### SEZIONE 8 — LABORATORIO COME SIMULAZIONE DEL MONDO REALE



Il laboratorio non serve a dimostrare che il circuito funziona. Serve a dimostrare che funziona SEMPRE.

Test reali: Variazione temperatura Disturbi alimentazione Carichi variabili Rumore EMI simulato